รายงานโครงงาน

พัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชันด้วย Django Framework

ระบบ: ToyPlay ร้านของเล่น (E-Commerce Web Application)

ชื่อโครงงาน	ToyPlay - ร้านของเล่น (Django Web Application)
ประเภท	เว็บแอปพลิเคชัน / E-Commerce
เฟรมเวิร์ก	Django 6.0.6 + Django REST Framework
ฐานข้อมูล	SQLite (local) / รองรับ PostgreSQL (Render)
ผู้จัดทำ	นาย/นางสาว _____
อาจารย์ที่ปรึกษา	_____
วันที่ส่ง	_____

บทคัดย่อ

โครงงานนี้พัฒนาระบบร้านของเล่นบนเว็บโดยใช้ Django Framework โดยมีฟังก์ชันหลัก ได้แก่ การสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ การจัดการสินค้าแบบ CRUD การค้นหา การแบ่งหน้า การอัปโหลดรูปภาพ ตะกร้าสินค้า ประวัติคำสั่งซื้อ และ REST API สำหรับการเชื่อมต่อข้อมูล ระบบรองรับผู้ใช้หลายบทบาท ได้แก่ สมาชิก พนักงาน และผู้ดูแลระบบ พร้อมการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงจริง และ deploy บน Render เพื่อให้เข้าใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตได้

1. บทนำ

1.1 ชื่อโครงงาน

ToyPlay - ระบบเว็บแอปพลิเคชันร้านของเล่น (Django Framework)

1.2 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชันด้วย Django Framework ตามเกณฑ์การประเมินโครงงาน
- เพื่อประยุกต์ใช้ Django Model, Template, View และ URL routing ในการพัฒนาระบบ
- เพื่อฝึกการออกแบบสิทธิ์ผู้ใช้ 2 บทบาทขึ้นไป
- เพื่อฝึกการนำระบบขึ้น Hosting และเข้าใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต
- เพื่อฝึกการทดสอบระบบและการจัดทำรายงานโครงงาน

1.3 ขอบเขตของระบบ

- ระบบรองรับการสมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ และออกจากระบบ
- ระบบมีผู้ใช้ 3 บทบาท: สมาชิก, พนักงาน, ผู้ดูแลระบบ
- สมาชิกสามารถดูสินค้า ค้นหา หยิบใส่ตะกร้า และสั่งซื้อ
- พนักงาน/ผู้ดูแลสามารถเพิ่ม แก้ไข และลบสินค้า รวมถึงจัดการคำสั่งซื้อ
- ระบบมี REST API สำหรับการเข้าถึงข้อมูล
- ระบบ deploy บน Render และเข้าใช้งานได้ผ่าน HTTPS

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้ใช้สามารถเลือกซื้อของเล่นผ่านเว็บได้ ส่วนพนักงานสามารถจัดการสต็อกและคำสั่งซื้อได้ Convenient นอกจากนี้โครงงานยังช่วยพัฒนาทักษะ full stack ทั้ง frontend, backend และ deployment

2. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

2.1 กรณีศึกษา

กรณีศึกษาคือ ร้านของเล่น ToyPlay ซึ่งมีสินค้าหลายหมวด ลูกค้าสามารถดูสินค้า ค้นหา และสั่งซื้อได้ ฝ่ายร้านสามารถจัดการสินค้าและคำสั่งซื้อได้

2.2 ผู้ใช้และบทบาท

บทบาท	สิทธิ์หลัก
สมาชิก	ดูสินค้า, ค้นหา, ใช้ตะกร้า, checkout, ดูประวัติคำสั่งซื้อของตนเอง
พนักงาน	สิทธิ์สมาชิก + จัดการสินค้า (CRUD) และจัดการคำสั่งซื้อ
ผู้ดูแลระบบ	สิทธิ์ทุกอย่าง + จัดการผู้ใช้และบทบาท

2.3 Model และความสัมพันธ์

Model	ความสัมพันธ์	คำอธิบาย
Product	-	ข้อมูลสินค้า (ชื่อ, ราคา, สต็อก, รูป, สถานะ)
UserProfile	One-to-One กับ User	โปรไฟล์สมาชิก: avatar, โทร, ที่อยู่

EmployeeProfile	One-to-One กับ User	ข้อมูลพนักงานและตำแหน่ง
Cart	One-to-One กับ User	ตะกร้าของสมาชิก
CartItem	Many (Cart) / (Product)	รายการสินค้าในตะกร้า
Order	Many (User)	คำสั่งซื้อของสมาชิก
OrderItem	Many (Order), FK (Product)	รายการสินค้าในคำสั่งซื้อ

ระบบใช้ความสัมพันธ์ One-to-One และ One-to-Many ตามเกณฑ์ที่อาจารย์กำหนด

3. การพัฒนาระบบ

3.1 เทคโนโลยีที่ใช้

- Backend: Django 6.0.6

- API: Django REST Framework 3.18.3

- ฐานข้อมูล: SQLite (พัฒนา), รองรับ PostgreSQL (Render)

- Frontend: Django Templates + Bootstrap 5.3

- รูปภาพ/ไฟล์: Pillow, Django MEDIA

- Production: Gunicorn, WhiteNoise, Environment Variables

- Testing: Django TestCase

3.2 โครงสร้างโปรเจกต์

myapp: models, forms, views, tests, serializers, api_views
myproject: settings, urls, wsgi
media: รูปภาพที upload
static: CSS และ static assets

3.3 ระบบยืนยันตัวตนและสิทธิ์

ระบบใช้ Django auth สำหรับ login/logout/register และใช้ decorators user_passes_test เพื่อจำกัดการเข้า Dashboard ให้เฉพาะ staff/admin

3.4 CRUD

ระบบจัดการสินค้ารองรับ Create, Read, Update, Delete โดยใช้ ProductForm (ModelForm) และ views protected ด้วย is_staff_user นอกจากนียังจัดการ user account จาก Dashboard ได้

3.5 การค้นหา

รองรับการค้นหาสินค้าและสมาชิกโดยใช้ Q objects กับ GET parameter q/pq/uq

3.6 Pagination

ใช้ Django Paginator สำหรับรายการสินค้า, Dashboard และ API (PAGE_SIZE=10)

3.7 การอัปโหลดรูปภาพ

รองรับ ImageField ใน Product และ UserProfile, ใช้ multipart/form-data และ render ผ่าน MEDIA_URL

3.8 Form Validation

ใช้ Django Form/ModelForm: RegisterForm, ProductForm, StaffUserForm, ProfileForm ตรวจสอบความถูกต้องก่อนบันทึก

3.9 REST API

มี API endpoints สำหรับ products, auth (register/login/me), cart, orders โดยใช้ Token Authentication และ permission แยกตามบทบาท

Method/Endpoint	คำอธิบาย	สิทธิ์
GET /api/products/	ดึงรายการสินค้า	ทั้งหมด
POST /api/products/	เพิ่มสินค้า	staff/admin
PATCH /api/products/<id>/	แก้ไขสินค้า	staff/admin
DELETE /api/products/<id>/	ลบสินค้า	staff/admin
POST /api/auth/register/	สมัครสมาชิก	ทั้งหมด
POST /api/auth/login/	เข้าสู่ระบบ	ทั้งหมด
GET /api/auth/me/	ข้อมูลผู้ใช้ปัจจุบัน	login
POST /api/cart/	เพิ่มลงตะกร้า	login
POST /api/orders/	checkout	login

3.10 การทดสอบ

ใช้ Django TestCase 7 รายการ: auth/role, CRUD, search, pagination

Test Group	จำนวน	ผล
AuthRoleTests	2	ผ่าน
ProductCrudTests	3	ผ่าน
SearchPaginationTests	2	ผ่าน

4. ผลการพัฒนาและภาพหน้าจอ

ระบบสามารถ run บน Render และเข้าถึงได้ผ่านอินเทอร์เน็ต (ตาม Appendix A)

- Home: hero, featured products, การ์ดบริการ

- Product: ค้นหา, รายการสินค้า, pagination, card product

- Login/Register: form validation และ Bootstrap UI

- Dashboard: เพิ่ม/แก้/ลบสินค้า, ค้นหาสินค้าและสมาชิก, pagination

- Orders: จัดการสถานะคำสั่งซื้อ

- Profile: แก้ไขข้อมูลส่วนตัว, อัปโหลด avatar, ดู orders

- API: Postman request/response และ status code (bonus)

[ภาพหน้าจอ 1: หน้าหลัก ToyPlay]

[ภาพหน้าจอ 2: หน้าสินค้าและค้นหา]

[ภาพหน้าจอ 3: Dashboard จัดการสินค้า]

[ภาพหน้าจอ 4: การอัปโหลดรูปสินค้า]

[ภาพหน้าจอ 5: REST API /api/products/]

5. การทดสอบและสรุปผล

5.1 ผลการทดสอบ

- python manage.py check: ไม่พบ issue

- python manage.py test myapp: 7 tests ผ่านทั้งหมด

- ทดสอบ permission: member ไม่สามารถเข้า Dashboard

- ทดสอบ API permission: member เพิ่มสินค้าได้รับ 403

- ทดสอบ deployment: Render accessible ผ่าน HTTPS

5.2 ข้อจำกัด

- ข้อมูล SQLite ไม่คงอยู่เมื่อ redeploy ถ้าไม่ใช้ external database

- ไฟล์ media บนแพลนฟรี Render เป็นแบบ ephemeral

- ยังไม่รองรับ category/filter ขั้นสูง

5.3 แนวทางพัฒนาต่อ

- เชื่อม PostgreSQL แบบถาวรบน Render

- ใช้ Cloud storage สำหรับ media

- เพิ่ม Category, Discount, Payment gateway

- เพิ่ม Swagger/OpenAPI และ CI/CD

สรุป: ระบบตอบโจทย์เกณฑ์ขั้นต่ำครบ และมี REST API + Automated Tests สำหรับคะแนน Bonus

6. ภาคผนวก

A. URL ระบบ

Production URL: https://toyplay-django.onrender.com/

Health Check: https://toyplay-django.onrender.com/health/

GitHub Repository: https://github.com/rungrueng9scream-arch/toyplay-django

QR Code

B. บัญชีทดสอบ

บทบาท	Username	Password
สมาชิก	test_member	secret6
พนักงาน/แอดมิน	boss	1

C. การรันในเครื่อง

- python -m venv .venv
- pip install -r requirements.txt
- python manage.py migrate
- python manage.py runserver
- python manage.py test

D. API Endpoints (Bonus)

- POST /api/auth/register/
- POST /api/auth/login/
- GET /api/auth/me/
- GET /api/products/
- POST /api/products/
- PATCH /api/products//
- DELETE /api/products//
- GET /api/cart/
- POST /api/cart/

- DELETE /api/cart/items//
- GET /api/orders/
- POST /api/orders/